

1. 选择和填空.

(1) 下列四个解中是方程组 $\begin{cases} \frac{1}{2}x - y = 6 \\ 2x + 31y = -11 \end{cases}$ 的解是 (**B**)

A. $\begin{cases} x = 8 \\ y = -10 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 10 \\ y = -1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 0 \\ y = -6 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = -\frac{11}{2} \\ y = 0 \end{cases}$

(2) 二元一次方程组 $\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$ 的解是 (**C**)

A. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$

(3) 方程组 $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$.

(4) 已知方程组 $\begin{cases} mx + 2y = n \\ 4x - ny = 2m - 1 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$, 那么 m 、 n 的值为 (**D**)

A. $\begin{cases} m = 1 \\ n = -1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} m = 2 \\ n = 1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} m = 3 \\ n = 2 \end{cases}$

D. $\begin{cases} m = 3 \\ n = 1 \end{cases}$

2. (1) 下列选项是一元一次方程的是 (**A**)

A. $x = 0$

B. $m = 3n$

C. $x + 1$

D. $|x| = 2$

(2) 关于 x 的方程 $(|n| - 1)x^2 + nx - x + 8 = 0$ 是一元一次方程, 则 n 的值是 -1.

$$\begin{cases} |n| - 1 = 0 \\ n - 1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = \pm 1 \\ n \neq 1 \end{cases} \therefore n = -1$$



(3) 若关于 x 的方程 $(2-|m|)x^2 + (m-2)x - (5-2m) = 0$ 是一元一次方程, 求 m 的解.

$$\text{解: } \begin{cases} 2-|m|=0 \\ m-2 \neq 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} m = \pm 2 \\ m \neq 2 \end{cases}$$

$$\therefore m = -2.$$

3. 用适当的数或式子填空, 使结果仍是等式,

(1) 如果 $2 = 3 + x$, 那么 $2-3$ $= x$;

(2) 如果 $x - y = 6$, 那么 $x = 6 +$ y ;

(3) 如果 $\frac{3}{4}x - y = 2$, 那么 $-y = 2 -$ $\frac{3}{4}x$;

(4) 如果 $3x = 24$, 那么 $x =$ 8 .



4. 已知方程 $x^{n-1} + 2y^{m-1} = m$ 是关于 x 、 y 的二元一次方程，求 m 、 n 的值.

解:
$$\begin{cases} n-1=1 \\ m-1=1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} n=2 \\ m=2 \text{ 或 } 0 \end{cases}$$

5. (1) 已知 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x=3 \\ y=m \end{cases}$ 都是方程 $x+y=n$ 的解，求 m 与 n 的值.

解: 由题意得:

$$\begin{cases} 1+2=n \\ 3+m=n \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} n=3 \\ m=0 \end{cases}$$

(2) 在方程 $2x+3y=18$ 中，用含 x 的代数式表示 y ，再用含 y 的代数式表示 x ，若设 $x=6, 9, 10$ ，分别求出对应的 y 值.

解: $y = \frac{18-2x}{3}$
 $x = \frac{18-3y}{2}$
 $x=6$ 时, $y = \frac{18-2 \times 6}{3} = 2$
 $x=9$ 时, $y = \frac{18-2 \times 9}{3} = 0$
 $x=10$ 时, $y = \frac{18-2 \times 10}{3} = -\frac{2}{3}$



6. 解方程:

$$(1) \frac{1}{3} \left[\frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}x - 1 \right) - 6 \right] + 2 = 0$$

解: 去分母得: $x - 12 - 24 + 24 = 0$

移项得: $x = 3 + 24 - 24$

$$\therefore x = 3$$

$\therefore$ 此方程的解为 $x = 3$.

$$(2) -\frac{1}{3} \left[-\frac{1}{2}(-1-x) - \frac{1}{6} \right] - \frac{1}{12} = -\frac{1}{24}$$

解: 去分母得: $-12 - 12x + 4 - 6 = -3$

移项得: $-12x = -3 + 12 - 4 + 6$

合并得: $-12x = 11$

化系数为1: $x = -\frac{11}{12}$

$\therefore$ 此方程的解为 $-\frac{11}{12}$

